

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

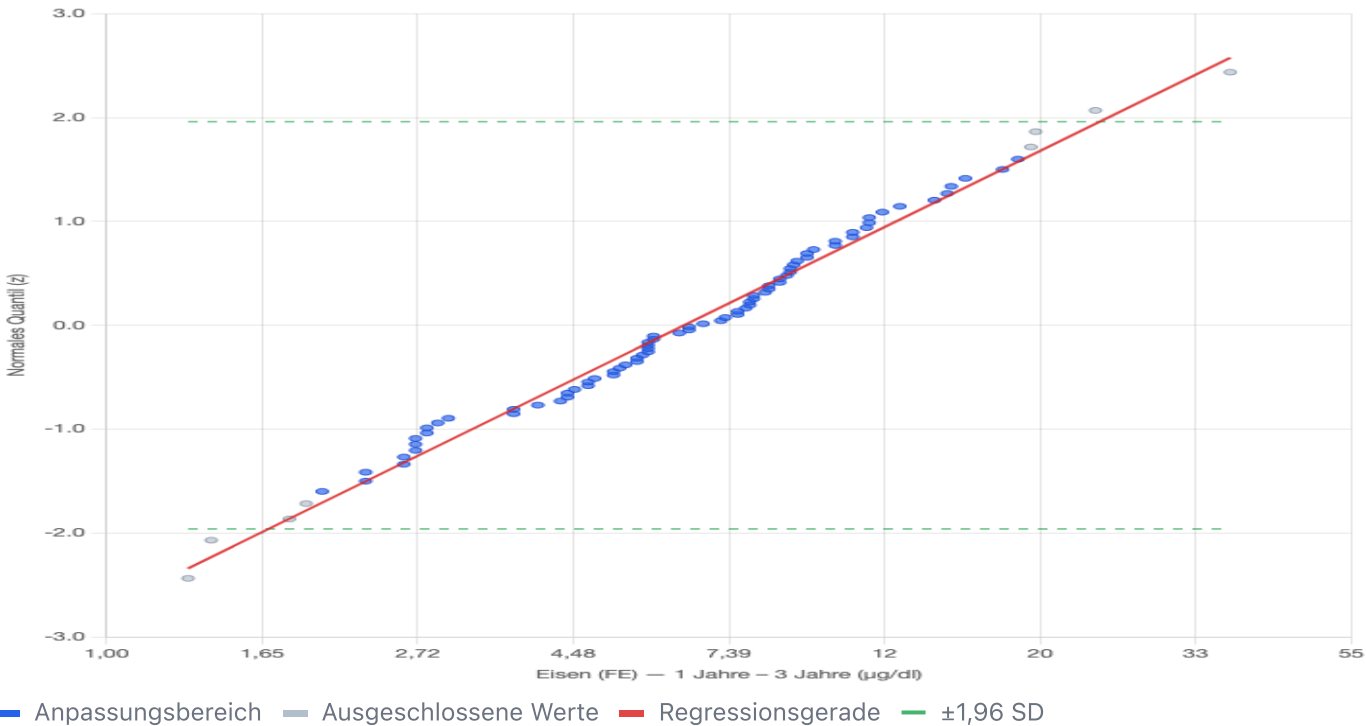
Eisen (FE) — 1 Jahre – 3 Jahre (µg/dl)

Gruppe: 1 Jahre – 3 Jahre

Erstellt am 20.5.2026, 12:36:11 · n = 84 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Eisen (FE) — 1 Jahre – 3 Jahre (µg/dl)



Ergebnisse: Eisen (FE) — 1 Jahre – 3 Jahre (µg/dl)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)	
Anzahl Messwerte (n)	84
Minimum	1,30 µg/dl
Maximum	37,00 µg/dl
Median	6,65 µg/dl
Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)	
Geschätzter Mittelwert (µ)	6,40 µg/dl (geom.)
Geschätzte Standardabweichung (σ)	1,976 (geom. SD, Faktor)
Variationskoeffizient (CV%)	36,68 % (log-Skala)
Anpassungsgüte (R²)	98.4%
Verwendeter Bereich	76 von 84 Werten (4.8 % – 95.2 %)

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)

1,69 – 24,32
µg/dl

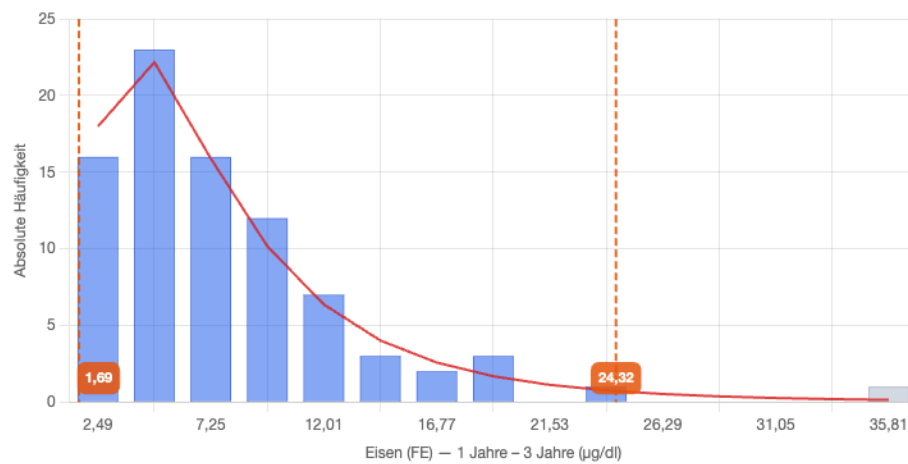
Regression: $z = 1,46839 \cdot x - 2,72634$
 $x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

R² < 0,99: Linearität akzeptabel. Grenzl意思 ggf. nachkorrigieren.

n = 84 < 120: Wenige Daten – Referenzintervall mit Vorsicht interpretieren (CLSI EP28-A3c).

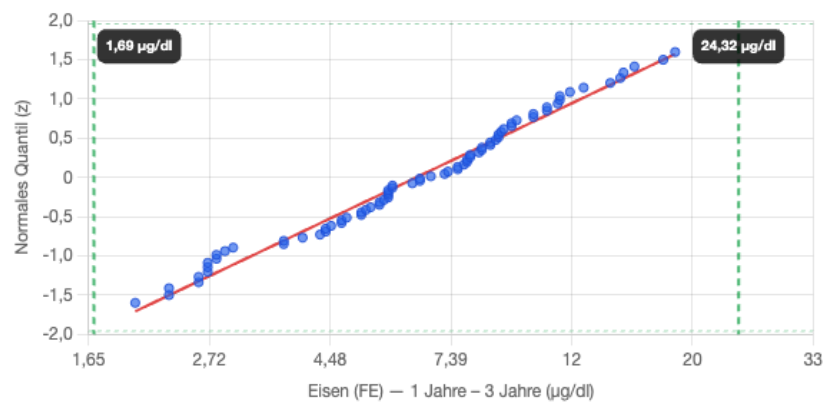
Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R²) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Eisen (FE) — 1 Jahre – 3 Jahre (µg/dl)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei $\pm 1,96$ SD.